要支付这么高比例的费用时所作出的选择。

Manning 等(1987)报告了研究的结果，一些关键结果罗列在表 E18.1 中。本质上，表 E18.1 中的条目代表健康医疗的平均个体需求曲线上的各个点，其中不同的共付比例代表消费者面临的价格，健康医疗支出代表消费者购买健康医疗的数量。

表 E18.1　兰德健康保险实验的主要结果

共付比例(%)	调整的年度支出(1984 年，美元)	被试数量
0	750	1 893
25	617	1 137
50	573	383
95	540	1 120

资料来源：Manning 等(1987)中的表 2。

表 E18.1 中的四个点画在了图 E18.1 中。[①] 点的大小和个体的数量成正比。假设平均个体需求曲线是线性的，我们就可以得到拟合程度最优的直线：

$$P = 288 - 0.39q \qquad \text{(i)}$$

虚线是健康医疗的边际成本 mc(q)。假定我们用支出的美元衡量消费者购买健康医疗的数量，很自然地就得到了水平的 mc(q)。[②] 需求曲线和成本曲线可用于计算消费者剩余和福利，就像我们对其他商品所做的那样。一般地，社会有效水平在需求曲线和边际成本相交处得到，因此最优消费者剩余为三角形 ABC 给出的区域。利用(i)式，我们可以得到 A，B，C 的坐标值，并用以计算三角形 ABC 的面积：

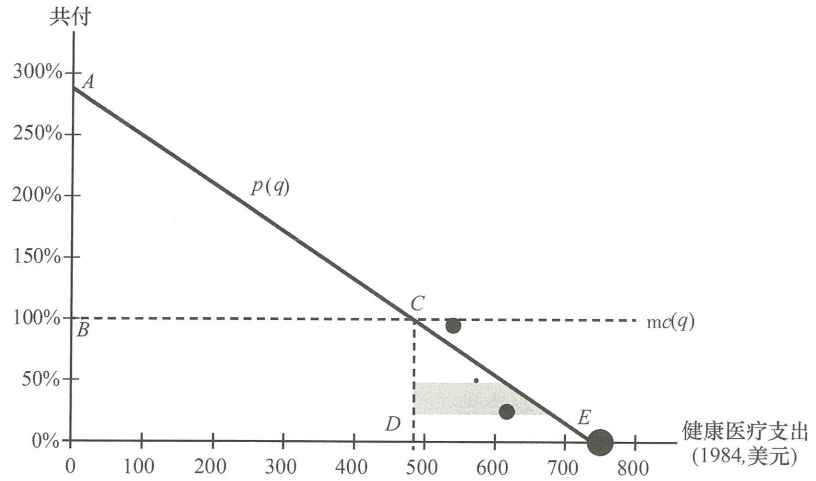


图 E18.1　兰德健康保险实验中道德风险的福利损失

实心圆表示 Manning 等(1987)中不同共付比例的平均支出。个人消费者需求 $p(q)$ 被拟合为一条回归线，权重是规模(观测者人数在群体中的比例)。边际成本曲线 mc(q)是高度为 1=100%的水平直线。最优社会福利等于三角形 ABC 的面积。消费者面对零共付比例时将过度消费健康医疗，由此导致的无谓损失为三角形 CDE 的面积。共付比例从 50%下降到 25%导致的无谓损失由阴影梯形表示。

① 利用均值画出回归线，并使用这条需求曲线计算福利和无谓损失的方法来自 Einav，Finkelstein 和 Cullen (2010)，我们会在下一节学习这个方法。他们用这个方法计算逆向选择的无谓损失。这里我们复制了他们的方法，用于计算道德风险的无谓损失。

② mc(q)是高度为 1=100%的水平直线，但在现实中并不完全如此。如果健康医疗是由不完全竞争者提供的，价格高于成本，那么健康医疗的社会成本就会低于花费在它上面的金额(一部分花费将作为租金流向健康医疗的供给者)。另外，假设 mc(q)低于 100%会低估道德风险的无谓损失。

$$1/2AB \cdot BC = 1/2 \times (288-100) \times 483 \approx 45\ 400 \quad \text{(ii)}$$

降低共付比例（低于 100%）会导致过度消费。在极端情况下，没有共付，消费者对健康医疗的需求为 E 点。此时过度消费的无谓损失为三角形 CDE 的面积，再次运用（i）式，我们可以得到 D 和 E 的坐标值，并用来计算三角形 CDE 的面积：

$$1/2CD \cdot DE = 1/2 \times 100 \times (739-483) \approx 12\ 800 \quad \text{(iii)}$$

如果表示为最优剩余的比例，则道德风险的无谓损失为 12 800/45 400 = 28%。考虑到共付比例的巨大变化（从消费者支付 100%到不用支付任何费用），这个无谓损失是很小的。一个贴近现实的变化是令共付比例从 50%降为 25%，增加了图中阴影梯形面积的无谓损失，这部分面积的大小低于最优剩余情况下 ABC 面积的 9%。

无谓损失相对较小的原因是估计的需求曲线十分缺乏弹性。例如，在 CE 的中点，共付比例为 50%，此时的弹性为-0.2。当共付比例为 25%时，弹性更低，为-0.1。这些弹性值接近兰德实验之前的边界值，那时弹性的取值在-0.1 与 2.1 之间。更大（绝对值）的估计值来自逆向选择的混合效应。一旦消除这些混合效应，健康医疗支出就会表现出很小的价格敏感性。这是一个很重要的结果，意味着令消费者的健康医疗决策成本更高并不能阻止医疗支出的增长。

值得强调的是兰德实验在经济学中非常罕见。很难想象，政府或任何资助者同意捐赠上百万美元赞助一个大型的田野（甚至是规模很小的）实验，只是为了研究。

Finkelstein 等（2012）研究的俄勒冈州健康保险实验规模也很大，但是是一个自然实验而非田野实验。为了在预算偏紧的条件下扩大医疗项目（为穷人补贴医疗保险），在 2008 年，俄勒冈州决定用抽签的方式向有资格的市民分配保险。研究者发现，抽签导致的随机分配消除了逆向选择，使得他们可以测量道德风险的纯效应，尽管政策的初衷不是这样。实验的规模巨大，共有 90 000 个个体参与抽签。由于这是一个自然实验，因此该实验设计并不能完全消除健康医疗需求的价格弹性。相反，研究者可以测量当穷人可以获得正式保险而非自掏腰包、借钱时，增加的健康医疗效用是多少。研究者发现，医疗补助使得健康医疗支出增加了 778 美元，上升约 25%。支出似乎取得了正面效果，觉得自己财务吃紧的人下降了 30%，自我报告健康状况良好的人增加了 25%。然而健康经济学家关注的问题是，全额保险可能会导致医疗服务过度消费，这个研究指出了相反的一面，即缺乏保险可能导致消费不足。

E18.4 健康保险中的逆向选择

前一节的实验研究试图在剔除逆向选择后研究纯道德风险。Einav，Finkelstein 和 Cullen（2010）正好提供了一个相反的方向，即在剔除道德风险后研究纯逆向选择。他们研究的数据由世界上最大的轻金属制造商阿尔科阿（Alcoa）提供。这家大企业的七个部门由不同的经理负责，他们可以为手下的员工选择不同的福利计划，福利计划为两项健康保险政策的保险费（员工可以在这两项之间进行选择）：一个基本政策和一个包含全额保险及附加费的“黄金”政策。部门之间的价格差异看起来是随机的，和部门的风险构造没什么关系，相互之间非常相似，且取决于之前年度的支出数据。

表 E18.2 重现了一些重要结果。不同部门、不同比例的员工以不同的附加费选择“黄金”政策，都分布在需求曲线的各个点上。这些点在图 E18.2 中为实心圆，且实线 $P(Q)$ 拟合了这些点（以观测者的数量为权重）。与之前不同，这不是个人的需求曲线，而是市场需求曲线（市场在此处指阿尔科阿公司的一个部门）。每个部门消费者选择黄金政策的平均成本由空心圆所示，且虚线拟合了这些点，记作 $AC(Q)$。这两条线的方程为：

$$P(Q) = 1\ 081 - 1\ 023Q \quad \text{(iv)}$$

$$AC(Q) = 585 - 198Q \quad \text{(v)}$$

表 E18.2　阿尔科阿实验的重要结果

附加费（2004 年，美元）	选择黄金政策的比例	平均成本（2004 年，美元）	参与者数量
384	0.67	451	2 939
466	0.66	499	67
495	0.64	459	526
570	0.46	493	199
659	0.49	489	41

资料来源：来自 Einav，Finkelstein 和 Cullen（2010）中的表 2。为了使研究更加清楚，仅有七个观测者的部门被剔除了。由于剔除了小部分观测值，加权线性回归结果和作者的结果略有不同。

逆向选择问题如何体现在图 E18.2 中呢？逆向选择的存在在图中表现为负向倾斜的 AC（Q）。负斜率在保险条款中没有经济学含义。相比之下，此处产生的唯一成本来自医疗费用的支付。这里的斜率来自在不同价格点消费者面临的不同的医疗风险。选择黄金政策的消费者需要支付更高的附加费，在之后年度的平均医疗成本更高。选择低附加费的消费者平均医疗成本更低。在本章保险部分的简单逆向选择模型中，AC（Q）只可能负向倾斜。消费者的不同仅在于索赔率，所以高需求消费者必然是高成本消费者。但在现实世界中并非如此。现实世界情况复杂，消费者在健康、风险偏好和其他许多方面都不相同。需求最高的消费者可能并不期望最高的医疗支出，而只是非常厌恶风险。这种情况和逆向选择正好相反——有利选择的 AC（Q）线可能向上倾斜。但阿尔科阿实验表明，在那种情形下，由于 AC（Q）向下倾斜，因此存在逆向选择。

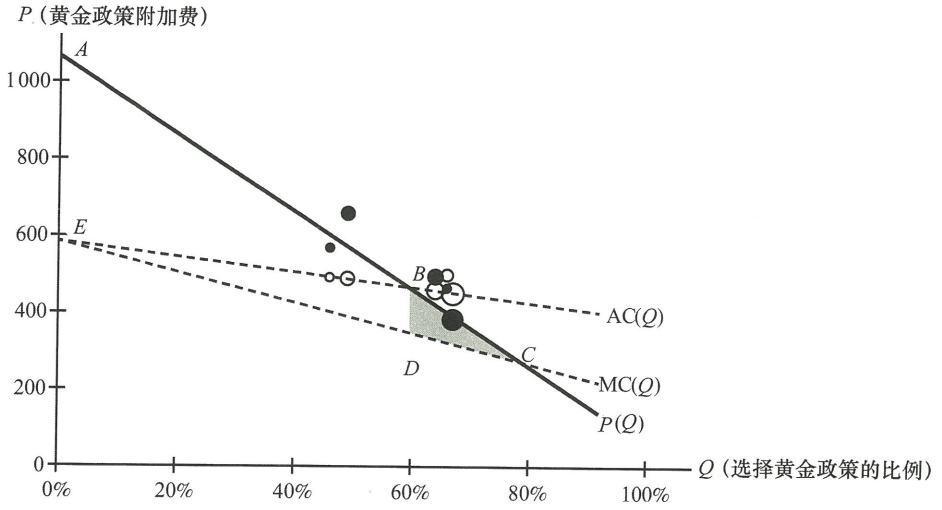


图 E18.2　阿尔科阿实验中逆向选择的福利损失

实心圆代表在 Einav，Finkelstein 和 Cullen（2010）的研究中每个阿尔科阿部门选择黄金政策的员工比例。空心圆表示各个部门消费者选择黄金政策带来的平均成本。圆圈大小和部门观测者人数的对数成比例。实心需求曲线 $P(Q)$ 拟合了实心圆。平均成本曲线 AC（Q）拟合了空心圆，它的负斜率表示存在逆向选择。最优社会福利等于三角形 ACE 的面积，竞争性市场导致保险供给不足，由此带来的无谓损失等于三角形 BCD 的面积。

假设保险由竞争性厂商提供，均衡在盈亏平衡点处取得，即 $P(Q)=\mathrm{AC}(Q)$。我们把此时的均衡数量记作 Q_c，可以从图中看出 $Q_c=60\%$。这不是有效数量。最优点在 $P(Q)=\mathrm{MC}(Q)$ 处取得，社会福利等于图中三角形 ACE 的面积。我们把社会有效数量记作 Q_s，可以从图中看出，$Q_s=80\%$。当 AC（Q）向下倾斜时，$\mathrm{MC}(Q)<\mathrm{AC}(Q)$，$P(Q)$ 与 MC（Q）交点处的数量大于 AC（Q）与 MC（Q）交点处的数

量，即 $Q_s > Q_c$。[①] 当消费者处于 Q_c 和 Q_s 之间时，消费者福利会缺失，因为消费者对保险价值的评价高于边际成本，他们不会作出购买选择。然而，为了诱使他们购买，需要一个较大的降价幅度，但这会使得价格不足以覆盖平均成本，竞争性厂商不能达到盈亏平衡。逆向选择导致的供给不足所带来的无谓损失等于阴影三角形的面积：

$$1/2[\mathrm{AC}(Q_c)-\mathrm{MC}(Q_c)](Q_s-Q_c)=1/2\times(466-347)\times(80\%-60\%)\approx 12(\text{美元})$$

我们通常会把数量表示为有资格采用黄金政策的消费者的比例，这里的12美元表示在这个市场中，每个消费者因逆向选择而遭受的无谓损失，这是一个很小的数字，只占最优选择下三角形 ACE 面积的6%。

在一系列复杂计算之后，值得我们重新思考的是，什么使得阿尔科阿实验成为一个完美的自然实验。前文的计算需要对保险的需求曲线进行估计。如果经理们对黄金计划的费用选择是经过战略性思考的，比如为了节省福利开支、最大化员工福利，或者达到其他一些目的，并且经理们还有一致的目标，那么不同部门之间价格不同的原因就只有一个，即潜在群体有系统性的差异。观测点并不只是同一需求曲线上的六个点，而是六条不同的需求曲线上的点。但是一个点并不能决定一条线，所以并不能估算出需要的需求曲线。使得阿尔科阿实验特殊的原因是经理对费用的设置是随机的，从而导致不同部门之间员工数量相似但价格差异巨大（正如作者论述的那样）。

E18.5 消费者信用卡中的不对称信息

不对称信息不只是保险市场中的问题。Karlan 和 Zinman（2009）研究了消费者信用卡市场中的逆向选择问题和道德风险问题。如果信用卡只吸引了高风险借贷者，他们在任何时刻都不打算归还借款，高利率就会产生逆向选择问题。高利率也可能产生道德风险问题：如果大多数收益都被繁重的还款吸走，为什么还要努力工作、节俭生活呢？先不论信息不对称问题，高利率会通过一个简单的流动性效应导致更多违约：高利率导致高支付，在给定预算的条件下支付变得更加困难。和阿尔科阿实验一样，他们也找了一家大型企业，其中最大的微型贷款者之一来自南非，专为高风险借款者发放借款（年利率接近200%）。研究者们设计了一个方法，在同样的田野实验中分开测量逆向选择和道德风险，实验由企业实施。

你也许会问，研究者如何使得一个追求利润的厂商投入巨大的资源用于开展一项规模巨大的田野实验，被试消费者超过了4 000人。那是因为在研究者得出有关不对称信息的深刻见解的同时，厂商也得到了关于消费者的信息，这使得他们可以在未来为消费者提供能更加获利的产品。这种使用数据分析来提升厂商利润的方式为研究者提供了一个开展田野实验的机会，研究者得以研究长期存在于经济学领域的一些问题。

在他们天才般的设计中，随机选择消费者在一个新的借款产品广告中接受三个利率中的一个。在申请借款时，一些消费者会随机地收到一个令人惊喜的意外，即实际借款利率的降低。广告中不同的利率可以测试纯逆向选择，尤其是是否只有信用风险最高的人才会被最高的利率吸引。相同的广告利率会得到恒定的选择（消费者不能基于没有预期到的因素而作出选择），但实际利率会因“惊喜”的出现而不同，因此区分了高利率产生的道德风险和流动性约束效应。实验的最后一个操作是对及时还款的承诺（承诺的内容是在未来以一个更可观的利率还款）进行随机的“意外”奖励。这个操作使得道德风险的检测相对纯

① （v）式中 $\mathrm{AC}(Q)$ 的表达式可用于计算总成本，利用导数可以得到 $\mathrm{MC}(Q)=585-396Q$。联合需求函数和成本函数可以求得 Q_c 和 Q_s 的准确值，而不仅仅是用“肉眼”看到的结果。

粹，因为奖励只来自未来，所以并没有放松当前的流动性约束。

研究者发现广告利率的变化对消费者违约概率影响甚微，意味着逆向选择可能不是这个市场中的重要问题。实际利率的“意外”变化影响也很小。而及时还款的意外奖励效果却很显著，减少了大约五分之一的违约，这表示道德风险是这个市场中的重要力量。

E18.6　总结

这些实验中的任何一个都不能最终解释不对称信息在经济中造成的福利损失是多少。每个实验至多只能在一个小范围内为某一类合同提供独立的案例研究（一个州的一个公司或者一个收入群体）。然而，案例研究的积累可以形成一些一般性的模式。另外，这些著名的研究为之后的研究提供了理论和方法参考。这里，实验调查得到的结论是，相较于逆向选择，道德风险是不对称信息和无谓损失更重要的来源。

参考文献

Einav, L., A. Finkelstein and M. R. Cullen, “Estimating Welfare in Insurance Markets Using Variation in Prices.” *Quarterly Journal of Economics* 125 (August 2010): 877–921.

Finkelstein, A., et al. “The Oregon Health Insurance Experiment: Evidence from the First Year.” *Quarterly Journal of Economics* 127 (August 2012): 1057–1106.

Karlan, D. and J. Zinman. “Observing Unobservables: Identifying Information Asymmetries with a Consumer Credit Field Experiment.” *Econometrica* 77(November 2009):1993–2008.

Lewis, M. *Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game*. New York: Norton, 2003.

Manning, W. G., et al. “Health Insurance and the Demand for Medical Care: Evidence from a Randomized Experiment.” *American Economic Review* 77 (June 1987): 251–277.

第 19 章　外部性与公共品

在第 13 章中，我们指出许多问题会影响完全竞争市场的配置效率。在这一章中，我们将更为具体地考察其中的两个问题：外部性与公共品。我们的研究有两个目的：第一，我们想清晰地表明为什么外部性与公共品的存在会扭曲资源配置，从而阐明竞争性价格中蕴含的信息的某些特征，以及可能减少该种信息有用性的某些情况。第二，我们想提出可以缓解由外部性与公共品引发的资源配置失效问题的种种方式。至少在某些情况下，我们会看到，竞争性市场结果的有效性可能比最初所预期的更稳健。

19.1　外部性的定义

当经济当事人对未参与市场交易的第三方当事人产生影响时，就出现了外部性问题。从经济的观点看，化学品的生产者向其周边排放有毒气体、喷气式飞机吵醒公众、骑摩托车的人在公路上乱丢杂物，是同样的一种经济行为——它们对那些并不与之相干的、市场交易之外的其他人产生了直接的影响。这类行为与直接通过市场产生的效应是不同的。例如，当我选择购买一块面包时，我毫无疑问（或许没有察觉）地提升了面包的价格，而这会影响其他的购买者。然而，由于这一切都反映在市场价格之中，因此这种效应并不是真正的外部性，并且它并不影响市场有效配置资源的能力。[①] 甚至可以说，我们增加购买量而引起的面包价格的上升是社会偏好的一种精确反映，而且价格上升有助于保证生产恰当的产品组合。所以，这与有毒化学品排放、飞机噪声或乱丢杂物不同。在后一种情况下，第三方所遭受的损害未被考虑在内，（化学品、飞机航班或一次性容器的）市场价格并不能精确地反映商品的社会成本。于是，通过价格传递的信息基本上是不精确的，会导致资源错配。

由此，作为总结，我们能得出如下定义：

定义

外部性　当经济当事人的行为以不反映在市场交易之中的某种方式影响另一个当事人行为时，就会出现外部性。

在仔细分析为什么不考虑外部性就会导致资源错配之前，我们将研究一些能澄清问题本质的例子。

① 有时，通过市场体系而发生的一个经济主体对另一个经济主体的影响被称为“货币”外部性，以区别于我们正在讨论的“技术”外部性的这种影响。此处所用的“外部性”这个词仅指后一种类型，因为只有这种外部性才会影响竞争性市场资源配置的效率。

19.1.1　厂商之间的外部性

为了用最简洁的形式说明外部性问题，我们假设有两个厂商，一个生产商品 x，另一个生产商品 y，其中，每个厂商都只使用单一的投入：劳动。如果商品 y 的生产不仅取决于由生产 y 的企业家确定的劳动数量，而且还取决于 x 的产出水平的话，那么商品 y 的生产函数就可以写成：

$$y = f(k, l; x) \tag{19.1}$$

其中，函数中分号右边的 x 表示生产 y 的企业家所无法控制的 x 的产量的影响。[①] 例如，假定两个厂商都位于河边，厂商 y 处于厂商 x 的下游。假设厂商 x 在其生产过程中污染了河水，那么厂商 y 的产出就可能不仅由其自身所使用的投入来决定，而且还取决于流经其工厂的污染物的数量。而污染物数量的水平由厂商 x 的产出决定。在(19.1)式表示的生产函数中，厂商 x 的产出会有一个负的边际实物生产率(marginal physical productivity)，$\partial y/\partial x<0$。于是，x 的产出增加将导致 y 的产出下降。在下一节中，我们会更为充分地分析这个例子，它代表着外部性中最简单的形式。

19.1.2　有利的外部性

两个厂商之间的外部性关系可以是有利的。大多数这种正外部性的例子都相当乡土化。或许最著名的是由 J. 米德(J. Meade)提出的包括一个生产蜂蜜(养蜂)、另一个种植苹果的两个厂商的例子。[②] 蜜蜂在苹果树上采蜜，苹果产量的增加就会导致养蜂业生产力的提高。蜜蜂采到大量花蜜对于养蜂人来说就是正的外部性。在(19.1)式的表述中，$\partial y/\partial x$ 就是正的。通常在完全竞争的情况下，一个厂商的生产行为对其他厂商的生产行为没有什么直接影响，即$\partial y/\partial x = 0$。

19.1.3　消费的外部性

经济当事人的行为会直接影响个人效用的时候，也会产生外部性。有关环境外部性的大多数例子都属于这一类型。从经济的角度看，这类效应是由厂商引起的(如有毒化学品或飞机噪声)还是由个人引起的(乱丢废物或是开大收音机音量所发出的噪声)，几乎没有什么差别。在所有这些情况下，这些行为的数量会直接进入个人的效用函数，就如同在(19.1)式中厂商 x 的产出会进入厂商 y 的生产函数一样。在厂商的例子中，外部性有时也会是有利的(事实上你可能会喜欢你邻居收音机里播放的歌曲)。于是，没有外部性的情形也可以被简单地视为中间状况，即其他当事人的行为对个人效用没有直接的影响。

当一个人的效用直接取决于其他人的效用时，与社会选择分析相关的一种特殊类型的效用外部性就出现了。例如，如果 A 关心 B 的福利，我们就可以把他的效用函数(U^A)写成：

$$\text{效用} = U^A(x_1, \cdots, x_n; U^B) \tag{19.2}$$

其中，$x_1, \cdots, x_n$是 A 消费的商品，而 U^B 是 B 的效用。如果 A 是利他主义者，并希望 B 越来越好(如果 B 是其近亲，大概就会这样)，$\partial U^A/\partial U^B$ 就是正的。如果 A 嫉妒 B，情况就会不同，$\partial U^A/\partial U^B$ 就会为负，也就是说，B 效用的改善使 A 的状况变坏。如果 A 与 B 的福利无关($\partial U^A/\partial U^B = 0$)，则他就是处于利他主义与嫉妒的中间状况，这也是我们贯穿全书的一般假设(一个简单的讨论，参见第 3 章扩展部分)。

---

① 我们会发现在本章进行分析时重新审慎地定义“无法控制”的假定是必要的。

② J. Meade, “External Economies and Diseconomies in a Competitive Situation,” *Economic Journal* 62(March 1952): 54-67.

19.1.4 公共品的外部性

性质上属于“公共”或“集体”的商品将是本章后半部分所要集中分析的对象。这种商品的明显特征是它的不可排他性。也就是说，一旦商品（由政府或某个私人实体）生产出来，它们就会为整个团体或者说是为每个人提供好处。在技术上不可能限定将这些好处只提供给为它们付费的特定人员，这样所有人就都可以受益。正如我们在第 13 章所提到的那样，国防是一个典型的例子。一旦一个国防体制得以建立，社会上的所有人都会受到保护，而无论他们是否愿意以及是否为之付费。由于市场信号的不精确，为这样一种商品选择恰当的产出水平就是一个充满技巧性的过程。

19.2 外部性与配置无效率

由于市场价格对提供给第三方的额外的成本或收益的反映不精确，因此外部性使得资源配置无效。一个市场中无效率的资源配置会对其他的效率结果产生影响，为了说明这些无效率，需要一个一般均衡模型。这里我们选择一个简单的一般均衡模型，简明地说明这些问题。具体来看，我们假设在这个简单的经济中只有一个人，他的效用 $U(x,y)$ 取决于 x 和 y 的消费量（x，y 同样也表示商品的名称）。这个人的劳动禀赋为 $\bar{l}$，是经济体中唯一的投入。他将 l_x 投入于 x 的生产，将 l_y 投入于 y 的生产，其中：

$$l_x + l_y = \bar{l} \tag{19.3}$$

商品 x 的生产函数为：

$$x = f(l_x) \tag{19.4}$$

为了说明外部性，我们假设 y 的产出不仅取决于 x 的投入，还取决于商品 x 的生产数量。这将模拟一种情况，例如，厂商 y 在厂商 x 的下游，且必须应付生产 x 时产生的污染。y 的生产函数为：

$$y = g(l_y, x) \tag{19.5}$$

对于这个生产函数的偏导数，我们假设 $g_l > 0$（劳动投入越多产出越多），但其他偏导数的符号需要探索。负的外部性，比如顺着河流的污染，可以表示为 $g_x < 0$；正的外部性，比如蜜蜂传递苹果树花粉，可以表示为 $g_x > 0$。（为提供一个相似的处理，我们将第一次生产函数的导数记作 $f_l = f'(l_x)$，因为它是一个单一变量的函数，所以偏导数记号就不再需要了。）

19.2.1 找到有效配置

社会的经济问题是在劳动禀赋的约束条件下最大化效用：

$$U(x,y) = U(f(l_x), g(l_y, x)) = U(f(l_x), g(l_y, f(l_x))) \tag{19.6}$$

这个最大化问题的拉格朗日表达式为：

$$\mathscr{L} = U(f(l_x), g(l_y, f(l_x))) + \lambda(\bar{l} - l_x - l_y) \tag{19.7}$$

细心使用链式法则得到下列两个一阶条件：

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial l_x} = U_x f_l + U_y g_x f_l - \lambda = 0 \tag{19.8}$$

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial l_y} = U_y g_l - \lambda = 0 \tag{19.9}$$

利用（19.9）式将 λ 代入（19.8）式，再除以 $U_y f_l$，整理后得到：

$$\text{MRS} = \frac{U_x}{U_y} = \frac{g_l}{f_l} - g_x = \text{RPT} \tag{19.10}$$

左边边际效用比例是个人消费的 MRS。右边需要一些讨论，它反映了生产方在两种商品之间的权衡，在第 13 章中我们称之为 RPT。第一项 g_l / f_l 是 RPT 中常出现的边际产出比例，表示没有外部性时劳动分配如何调整两种产品的生产。第二项 $-g_x$ 表示 x 生产对于 y 的外部性，为得到有效配置必须考虑这一点。

我们将在下一部分证明，(19.10)式(效率所要求的条件)在竞争配置中并不成立，由此证明在外部性存在的条件下，竞争配置结果是无效的。

19.2.2　竞争配置的无效率

面对均衡价格 p_x 与 p_y，效用最大化的消费者会选择：

$$\text{MRS} = \frac{p_x}{p_y} \tag{19.11}$$

面对工资率 w，生产 x 的利润最大化厂商会选择使劳动的边际收益产品等于投入价格的 l_x：$p_x f_l = w$。生产 y 的厂商也会有类似选择：$p_y g_l = w$。综合这两个利润最大化条件，有 $p_x f_l = p_y g_l$，或者写成比例形式：

$$\frac{p_x}{p_y} = \frac{g_l}{f_l} \tag{19.12}$$

结合(19.11)式，可以得出竞争性定价的均衡条件是：

$$\text{MRS} = \frac{g_l}{f_l} \tag{19.13}$$

这个等式看起来像第 13 章中的 MRS=RPT，但是在这个模型中，由于存在外部性，边际产出比例 g_l / f_l 不是真正的 RPT。真正的 RPT[(19.10)式右端]包含一个附加项用以考虑外部性。(19.13)式中这一项的缺失表明在竞争性均衡中，x 的生产忽略了其产出对其他厂商生产的影响。竞争性均衡中 x 的产量过高还是过低取决于外部性为正还是为负。如果外部性为负(比如沿着河流的污染)，则 $g_x < 0$。减掉一个负项使(19.10)式中的 MRS 大于(19.13)式。回忆 MRS(无差异曲线斜率的绝对值)，随着 x 的增加而减少。(19.10)式中 MRS 更大，说明社会有效的 x 的水平低于竞争性均衡的水平。换句话说，竞争性市场导致产品数量过多，由此产生了负外部性。相反，如果 x 产生正外部性(比如蜜蜂传粉)，重复前述分析，g_x 符号相反，(19.10)式中 MRS 的值低于(19.13)式，说明与社会最优相比，竞争性均衡导致了过少的 x。如果 $g_x = 0$，(19.10)式和(19.13)式中的 MRS 相同，说明在没有外部性时，竞争性均衡是社会有效的。

例 19.1　生产的外部性

作为一个说明由于未考虑生产外部性而造成损失的局部均衡模型，我们假设两个新闻纸生产厂商都位于河边。上游厂商的生产函数为：

$$x = f(l_x) = 2\,000\sqrt{l_x} \tag{19.14}$$

其中，l_x 是每天所雇用的工人的数量，而 x 是以英尺计算的新闻纸的产出。下游厂商具有同样的生产函数，但其产出受上游厂商倾倒在河中的化学品的影响，且化学品的数量随着 x 的增加而增加：

$$y = g(l_y, x) = 2\,000\sqrt{l_y} \cdot (1 + \alpha x) \tag{19.15}$$

如果 $\alpha=0$，则上游厂商的生产过程对下游厂商没有影响；如果 $\alpha<0$，则 x 的增加会损害下游厂商的生产。

假定新闻纸每英尺价格 $P=1$ 美元，工人每天的工资 $w=100$ 美元。因此，在工资等于劳动的边际收益产品时，上游厂商就会实现利润最大化：

$$100 = P \cdot \frac{df}{dl_x} = 1\,000 l_x^{-1/2} \tag{19.16}$$

可求出 $l_x=100$。如果 $\alpha=0$(即没有外部性)，则下游厂商也将雇用100名工人。每家厂商生产20 000英尺新闻纸。

负外部性的效应 当上游厂商有负的外部性时($\alpha<0$)，其自身的利润最大化的雇佣决策并不受影响——它将雇用 $l_x=100$，并且生产 $x=20\,000$。然而，对于下游厂商，劳动的边际收益产品却会因这种外部性而减少。例如，如果 $\alpha=-1/40\,000$，则利润实现最大化的条件为：

$$\begin{aligned} 100 &= P \cdot \frac{\partial g}{\partial l_y} = 1\,000\, l_y^{-1/2}(1+\alpha x) \\ &= 1\,000\, l_y^{-1/2}(1 - 20\,000/40\,000) = 500\, l_y^{-1/2} \end{aligned} \tag{19.17}$$

解这个关于 l_y 的方程，得出由于生产率降低了，下游厂商现在只需雇用25个工人。而厂商此时的产出为：

$$y = 2\,000 \times \sqrt{25} \times (1 - 20\,000/40\,000) = 5\,000 \tag{19.18}$$

由于存在外部性($\alpha=-1/40\,000$)，因此新闻纸的产出比没有外部性时($\alpha=0$)低。

无效率 通过假定两个厂商合并从而管理者能够对全部劳动者进行配置，我们可以证明在前述情况下分散作出的利润最大化决策是无效率的。如果一个工人从上游厂商转到下游厂商，则 x 的产出变为：

$$x = 2\,000 \times \sqrt{99} = 19\,900 \tag{19.19}$$

并且下游厂商的产出变为：

$$y = 2\,000 \times \sqrt{26} \times (1 - 19\,900/40\,000) = 5\,125 \tag{19.20}$$

这样，在不改变劳动投入的情况下，总的新闻纸产出增加了25英尺。因为上游厂商并不考虑其产出对下游厂商的负面影响，所以先前的配置是无效率的。

社会边际成本 厂商合并前无效率的情况还可以通过比较上游厂商的私人边际成本和社会边际成本来说明。为计算厂商的边际成本，我们先求总成本再求微分。根据(19.14)式，厂商生产 x 单位商品需要雇用 $l_x = x^2/4\,000\,000$ 个工人。因此，总成本和边际成本为：

$$\mathrm{TC}(x) = w\, l_x = 100 \cdot \frac{x^2}{4\,000\,000} = \frac{x^2}{40\,000} \tag{19.21}$$

$$\mathrm{MC}(x) = \mathrm{TC}'(x) = \frac{x}{20\,000} \tag{19.22}$$

x 增加产生的社会成本不只是上游厂商支付的劳动力成本。这里，额外的社会成本是对下游厂商造成的损害，金钱上可以用 x 增加导致的利润损失来衡量。(原则上，由于上游污染增加，下游厂商产量降低，其消费者也会受到损害；然而，由于新闻纸市场价格为常数，与下游厂商产量无关——大概因为下游厂商只是市场中一个很小的参与者——价格效应的缺失说明不存在可计量的消费者损害。)计算利润损失需要一点工作量。利用(19.15)式，我们可以写出下游厂商的利润：

$$\pi_y = Py - w\, l_y = 2\,000\sqrt{l_y} \cdot (1+\alpha x) - 100\, l_y \tag{19.23}$$

运用包络定理：

$$\frac{d\pi_y}{dx} = \left.\frac{\partial \pi_y}{\partial x}\right|_{l_y^*} = 2\,000\alpha\sqrt{l_y^*} = 20\,000\alpha(1+\alpha x) \tag{19.24}$$

最后一个等式源自替换 l_y 的值，l_y 由(19.23)式求得，$l_y^* = 100(1+\alpha x)^2$。(19.24)式给出了 x 增加带来的利润增加，负数则表示利润损失。利润损失和上游厂商私人边际成本合计构成了社会边际成本，代入特定值 $\alpha = -1/40\,000$，有：

$$\mathrm{SMC}(x) = \frac{x}{20\,000} - 20\,000\alpha(1+\alpha x) = \frac{3x}{80\,000} + \frac{1}{2} \tag{19.25}$$

社会边际成本超过了私人边际成本，导致上游厂商在竞争性结果中生产了过多的 x。

请回答：假定 $\alpha = +1/40\,000$，那么厂商之间的关系是什么样的？这种外部性会怎样影响劳动力的配置？

19.3　外部性的局部均衡模型

例 19.1 利用来自一般均衡分析的简单供求模型，为重要论点的说明提供了一个方法，如图 19.1 所示。只考虑一种商品使我们不用理会是 x 还是 y，只需用 Q 来表示与外部性有关的商品数量。生产的私人边际成本记作 MC(Q)，同样代表商品的竞争性供给曲线。(反)需求曲线为 $P(Q)$。竞争性均衡结果为供给和需求的交点——等价于 $P(Q)$ 和 MC(Q) 的交点——得到的数量为 Q_c。

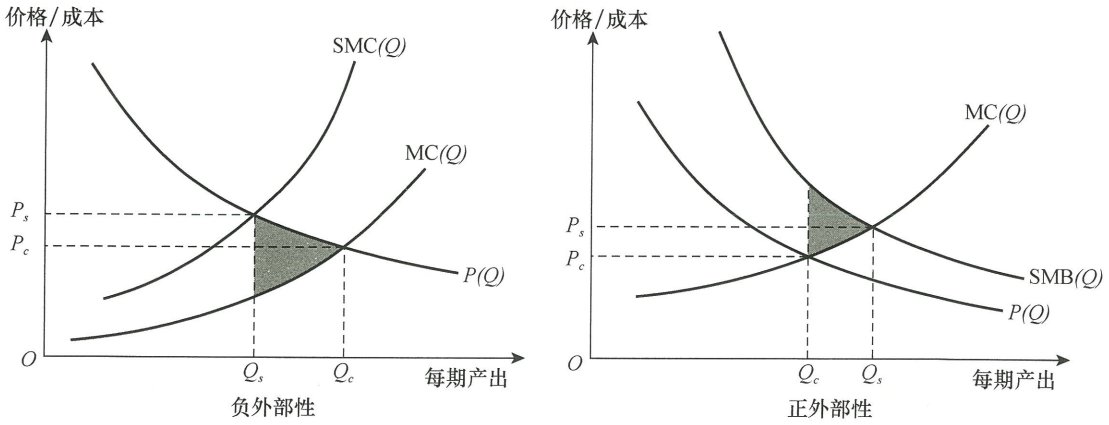


图 19.1　外部性的局部均衡模型

反需求曲线为 $P(Q)$，私人边际成本为 MC(Q)，同时也是市场供给曲线。图(a)展示了负外部性的例子，其中产出对第三方施加了外部成本。社会边际成本 SMC(Q)超过了 MC(Q)，市场均衡产出 Q_c 超过了社会有效产出 Q_s。图(b)展示了正外部性的例子，其中第三方得到了好处。社会边际收益 SMB(Q)在反需求曲线之上，意味着 $Q_c < Q_s$。在两个图中，无效产出导致的无谓损失由阴影部分给出。

假设 Q 的增加会给第三方带来损害，即负外部性，如图 19.1(a)所示。负外部性的产生有几种可能。第一种是 Q 的生产移动了生产函数，就像例 19.1 中 x 对 y 的影响一样，图 19.1 中没有体现。第二种是 Q 的生产损害了厂商附近的邻居的利益。新闻纸厂商向河中排出的污水会阻碍下游公园游览者游泳、钓鱼，从而降低他们的效用。第三种可能是商品的消费行为而非生产行为给人们带来损害，例如烟会损害吸二手烟的人的健康。以上种种可能在私人边际成本 MC(Q)和社会边际成本 SMC(Q)之间创造了一个差异。图 19.1(a)中两条曲线的纵向差异表示对第三方的损害。注意到外部性每单位的成本不需要相同，并且和 Q 无关。在图中，两条边际成本曲线的差距(外部性成本)随着 Q 的增加而增加。在市场决定的产出水平 Q_c 上，社会边际成本超过了

市场价格 P_c，说明产出过高了。图中可以很明显地看出社会最优产出水平是 Q_s，此时的市场价格 P_s 反映了所有的成本。

图 19.1(b)描述了正外部性的例子，当一种商品的生产促进了其他商品生产，比如蜂农的蜜蜂帮助附近果园的果树授了粉时，正外部性就会出现。正外部性还可能出现于一种商品的消费使得他人受益的情形中，例如在墙上画一幅好看的图画使得房屋的美貌度增加，也使当地所有人看着赏心悦目。正外部性产生后，社会边际收益 SMB(Q)会超过 $P(Q)$。在这个例子中，将 $P(Q)$作为消费者作出边际购买决策的收益是有用的，换句话说就是边际私人收益函数。竞争性价格 P_c 反映了产出为 Q_c 的边际私人收益，低于社会边际收益在 Q_c 处的价格。因此，在图 19.1(b)正外部性的例子中，竞争性产出水平低于社会最优产出水平 Q_s。

19.4 处理负外部性问题的方法

以激励为基础的外部性解决方案来源于一个基本的观察：存在(负)外部性的产出在市场均衡下过多。第一个就该扭曲提供完整分析的经济学家应该是 A. C. 庇古(A. C. Pigou)，他在 19 世纪 20 年代提出外部性最直接的解决方法是对产生外部性的经济体征税。[①] 所有以激励为基础的外部性的解决方案都来源于这个基本的直觉。[②] 具体来说，这部分我们会讲解一个负外部性的例子，类似的分析也适用于正外部性的情形，只是过度生产问题变成了生产不足问题，税收变成了补贴，诸如此类，但是经济逻辑是相同的。

19.4.1 庇古税

图 19.2 展示了庇古税如何被用于解决图 19.1(a)中负外部性产生的无谓损失。与其他的税一样，庇古税会在供给曲线和需求曲线间打入一个垂直的“楔子”。图 19.2 中，相关需求曲线为反

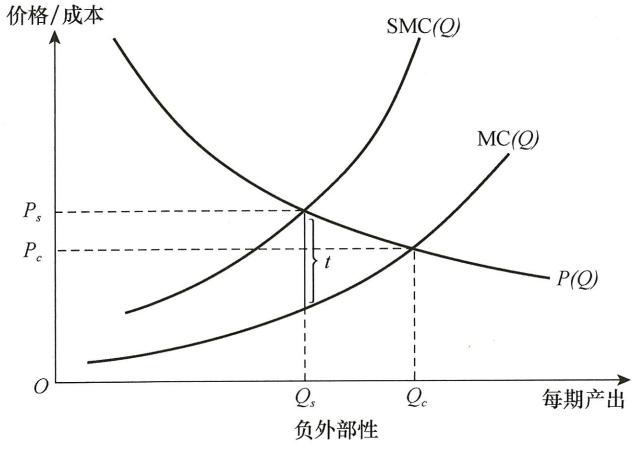


图 19.2 庇古税

该图再次演绎了之前的负外部性的例子。数量为 t 的税收反映了外部性的成本，即社会边际成本超过私人边际成本的部分，并使产出达到社会最优产出水平 Q_c。

---

① 参见 A. C. Pigou, *The Economics of Welfare* (London: MacMillan, 1920)。庇古也指出了对产生正外部性的商品进行补贴的重要性。

② 我们在这里不讨论纯规则的解，但这种解的研究形成了环境经济学中重要的一部分。参见 W. J. Baumol and W. E. Oates, *The Theory of Environmental Policy*, 2nd ed (Cambridge: Cambridge University Press, 2005)和本章扩展部分。

需求曲线，记作 $P(Q)$，供给曲线由私人边际成本曲线 $\mathrm{MC}(Q)$ 决定。最优的税为 t，这种税使得生产从 Q_c 降至社会最优水平 Q_s。税收正好反映了私人边际成本 $\mathrm{MC}(Q)$ 和社会边际成本 $\mathrm{SMC}(Q)$ 的差距。注意，这里税赋必须设置为最优产出 Q_s 处的外部性导致的损害水平，而不是原先市场均衡产出 Q_c 时的损害水平。这一点将在下例中得到说明，并在下节的一般均衡模型中得到更全面的解释。

例 19.2　新闻纸的庇古税

因为上游的新闻纸生产商没有考虑其生产给下游厂商造成的影响，所以在例 19.1 中出现了无效率的情况。恰当地对上游厂商征税能够引导厂商减少产出至社会有效的水平。

没有税收时的均衡　出于对比，我们首先回忆一下没有税收时的竞争性均衡结果。一个简单的方法是运用例 19.1 末尾上游厂商的边际成本曲线 $\mathrm{MC}(x)=x/20\,000$。作为新闻纸市场中的价格接受者，上游厂商利润最大化时需要令市场价格 P（=1 美元）等于边际成本，得到 $x_c=20\,000$，这就是我们在之前例子中看到的结果。

庇古税　上游厂商的这个产出对于社会有效来说太高了。社会有效产出要求 $P=\mathrm{SMC}(x)$ 而不是 $P=\mathrm{MC}(x)$。对于负外部性的特殊值 $\alpha=-1/40\,000$，运用之前例子中求出的 $\mathrm{SMC}(x)$ 函数，有：

$$1\text{ 美元}=P=\mathrm{SMC}(x)=\frac{3x}{80\,000}+\frac{1}{2} \tag{19.26}$$

可以求出社会最优水平的上游厂商产出为 $x_s=13\,333$。令 t 等于市场价格 P 和边际成本 $\mathrm{MC}(x_s)$ 的差距，就可以求出令产出达到社会最优的庇古税，即：

$$t=P-\mathrm{MC}(x_s)=1-\frac{13\,333}{20\,000}=\frac{1}{3} \tag{19.27}$$

$t=1/3$ 的庇古税抵消了上游厂商给下游厂商造成的污染损害，达到了社会有效的产出水平。

请回答：得出庇古税的方法是找出价格和 $x_s=13\,333$（社会有效产出水平）时私人边际成本的差距。如果换成 $x_c=20\,000$（竞争性产出水平）时的私人边际成本，那么税收楔子的计算有什么变化？为什么使用不同的产出水平会带来差异？

19.4.2　一般均衡模型下的税赋

一般均衡模型中的最优庇古税设定为 $t=-p_y g_x$，即每单位 x 上的庇古税将反映 x 对 y 产出的减少所造成的边际损害，并用 y 的市场价格衡量。注意，这个税必须基于最优解时的外部性成本，因为 g_x 是 x 产出水平的函数，根据其他产出水平确定税收是不合理的。

为证明求出的庇古税是社会最优的，假设税收由消费者支付，则消费者支付的总价格是 p_x+t，厂商接收到的价格是 p_x。（我们从第 12 章中可知，税收是在消费者和厂商之间进行分担；此处假设由消费者承担是为了分析方便。）当税收取得最优水平 $t=-p_y g_x$ 时，消费者效用最大化的条件是：

$$\mathrm{MRS}=\frac{p_x+t}{p_y}=\frac{p_x}{p_y}-g_x \tag{19.28}$$

由于厂商接收到的价格和之前一样是 p_x 和 p_y，因此厂商利润最大化的条件和(19.12)式相同。结合(19.12)式和(19.28)式，有税收的竞争性均衡的条件是：

$$\text{MRS} = \frac{g_l}{f_l} - g_x \tag{19.29}$$

和(19.10)式中社会有效所需的条件相同，证明提出的庇古税是最优的。

庇古税的解决方式可以一般化为多种方法，这些将为外部性的政策提供启示。例如，在一个有很多 x 生产者的经济中，税赋传递的信息包括任何其中一种厂商的产出对 y 生产的边际影响，所以庇古税的方案使监管部门不必对每一个具体厂商的情况都加以考虑，但需要有足够的信息来合理制定税赋——它们必须知道厂商 y 的生产函数。

19.4.3 污染权

一项与庇古税有关的可以降低对信息的要求的创新方法是建立一个“污染权”的市场。例如，假设厂商 x 必须从厂商 y 手中购买它们共享的河流的污染权。在这个例子中，x 购买这些权利的决策与选择产出水平的决策相同，因为它不能在没有这些决策时生产。每单位 x 的净收益等于 $p_x - r$，其中 r 是厂商必须为每单位产品付出的对污染权的支付。厂商 y 可以选择卖多少权利给 x，因为每个权利将被支付 r，厂商 y 会选择 x 的产出以最大化它的利润：

$$\pi_y = p_y g(l_x, x) + rx \tag{19.30}$$

这个最大化问题的一阶条件为：

$$\frac{\partial \pi_y}{\partial x} = p_y g_x + r = 0 \text{ 即 } r = -p_y g_x \tag{19.31}$$

(19.31)式说明污染权定价的均衡解等价于庇古税的均衡解。从厂商 x 的角度来说，把 t 的税赋交给政府和交给厂商 y 作为污染权费没有差别。只要 $t = r$[这由(19.31)式保证]，就可以达到同样有效的均衡。

19.4.4 科斯定理

罗纳德·科斯(Ronald Coase)在他20世纪60年代一篇著名的文章中，说明了污染权均衡有效的重要条件是这些权利必须被明确定义，并且交易成本为零。[①] 而最初的权利的归属界定是无关的，因为交易最终会达到同样有效率的结果。在我们的例子中，我们最初指定权利给厂商 y，让它把权利以每单位 r 的价格卖给厂商 x。如果这个权利是指定给厂商 x 的，则 x 会自己使用一些权利而不是将所有权利都卖给厂商 y。考虑到厂商 y 对权利的购买，我们可以计算得到有效率的结果。

为了说明科斯的结果，假设厂商 x 最初被授予了 x^T 的污染权，它可以选择使用一些来支持自己的生产(x)，并把一些卖给厂商 y(数量为 $x^T - x$)。x 的净利润为：

$$\pi_x = p_x x + r(x^T - x) = (p_x - r)x + r x^T = (p_x - r) f(l_x) + r x^T \tag{19.32}$$

对于 y：

$$\pi_y = p_y g(l_y, x) - r(x^T - x) \tag{19.33}$$

很清楚，这种情况下利润最大化的结果和把权利最初指定给厂商 y 的结果一样。因为权利 x^T 的总数是一定的，最大化的一阶条件在这两种情况下是相同的。最初权利指定的无关性通常被称为科斯定理。

---

① R. Coase, “The Problem of Social Cost,” *Journal of Law and Economic* 3(October 1960): 1-44.

虽然科斯定理的结论似乎有违直觉(污染的水平怎么能与谁最初拥有权利无关呢?),事实上,这其实等价于这样的断言:没有交易成本的阻碍,所有互利的交易都会发生。当交易成本很高或信息不对称时,最初权利的指定就有关系了,因为科斯定理暗示的交易有些可能并没有发生。因此,科斯定理的限制提供了下一步分析的有趣机会。这个分析在法律和经济中影响深远[①],其中科斯定理常被应用在债务法、合同法、产品安全法中(参见练习题 19.4)。

19.5　公共品的特征

现在,我们把注意力转到与竞争性市场和资源配置有关的其他一些问题上——这些问题因公共品的存在而出现。我们首先为公共品下一个简明的定义,然后考察为什么公共品有配置的问题,接下来,再简要讨论处理这些问题的理论方法。

关于公共品最为一般的定义强调了这些商品的两个特征:非排他性(nonexclusivity)和非竞争性(nonrivalness)。下面,我们将详细描述这些特征。

19.5.1　非排他性

区分公共品的第一个特征是个人能否被排除在消费该商品并从中获益的范围之外。对于大多数私人商品,这种排他性事实上是可能的,即如果我没有付费,我就很容易被排除在消费一个汉堡包的范围之外。然而,在某些情况下,这样的排他性却是不可能或是成本高昂的。国防就是一个典型的例子。一旦国防体系得以建立,国民都会从中获益,而无论他们是否为此支付了费用。在更为局部的层次上,蚊虫控制计划和预防疾病的接种计划问题中,情况也是一样。在这些情况下,一旦计划得以实施,没人会被排除在受益范围之外,无论是否为此支付了费用。因此,根据下述定义我们可以把商品区分为两类:

定义

排他性商品　一种商品被生产出来后,如果可以相对容易地把个人从商品的受益人群中排除出去,那么这种商品就是排他性的。如果做不到这一点,或虽可做到但成本高昂,那么这种商品就是非排他性的。

19.5.2　非竞争性

区分公共品的第二个特征是非竞争性。非竞争性的商品就是增加对该商品消费的数量后,其边际社会成本的增加值为零的商品。当然,对于大多数商品来说,增加消费数量会带来某些边际生产成本。例如,某人多消费一只热狗,就需要在生产上多投入一些资源。但对于某些商品来说,情况却不是这样。例如,在非高峰时间内多一辆汽车通过一架公路桥。由于桥已经建在那里了,多一辆车通过并不需要再使用其他资源,也不会减少他人的消费量。同样,多一个观众观看某一电视频道的节目,即便这种行动会引致额外的消费,也并不会增加费用。由此,我们得到如下定义:

① 这方面的经典教材是 R. A. Posner, *Economic Analysis of Law*, 4th ed. (Boston: Little Brown, 1992)。一个更数学化的方法可以参见 T. J. Miceli, *Economics of the Law* (New York: Oxford University Press, 1997)。

定义

非竞争性商品 如果一种商品的消费增加所引起的社会边际生产成本为零，那么它就是非竞争性商品。

19.5.3 公共品的分类

非排他性和非竞争性的概念是以某种方式相关的。非排他性的许多商品也是非竞争性的。国防和蚊虫控制是这类商品的两个例子，它们不可能是排他的，增加的消费的边际成本也为零。还有许多这样的例子。不过，这两个概念并不完全一样，有些商品具有其中一种性质，却不具有另一种。例如，不可能(至少是成本昂贵)把一些捕鱼船排除在海洋捕鱼的范围之外，但多来一条船显然会以减少其他所有渔船捕捞量的形式增加社会成本。同样，在非高峰时间使用公路桥是非竞争性的，但设立收费站却可能排斥潜在的用户。表19.1通过是否排他和是否竞争对商品进行了分类，并在每一类中举了一些例子。除表中左上角的那些例子(具有排他性和竞争性的私人商品)外的许多商品通常都由政府来生产，尤其是非排他性的商品，因为它们通常很难靠强制征税以外的方式来获得支付。而一旦未付费者能被排除在有关商品的消费之外，非竞争性商品通常就可以由私人来生产(当然也有消费者必须付费才能使用的私有桥梁、游泳池和公路)。[①] 因此，我们将使用如下狭义的定义：

定义

公共品 (纯)公共品就是一旦被生产出来，没有人能被排除在它的范围之外的商品，并且它还是非竞争性的，即增加一个额外消费者的边际成本是零。

表19.1 公共品与私人商品分类的例子

		排他性	
		是	不是
竞争性	是	热狗、汽车、住房	渔业区、公共牧场、干净的空气
	不是	桥、游泳池、(已发射的)卫星电视传送器	国防、蚊虫控制、司法

19.6 公共品和资源配置

我们将使用一个简单的一般均衡模型来说明公共品产生的分配问题。在这个模型中，只有两个消费者——一个人的经济体没有公共品的问题，因为他自己就会把所有商品的收益考虑进消费者决策。我们记两个消费者为A和B。他们的效用函数 $U^A(x,y_A)$ 和 $U^B(x,y_B)$ 取决

① 允许赋予排他机制的非竞争性商品有时被称为“俱乐部商品”，这是由于在私人俱乐部中可以组织对这种商品的供给。私人俱乐部可能通过收取会员费而允许会员无限制地使用这种商品。俱乐部的最佳规模由在俱乐部商品生产过程中存在的规模经济决定。关于这一分析，参见R. Cornes and T. Sandler, *The Theory of Externalities, Public Goods, and Club Goods* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986)。

于公共品 x 的数量和传统的非公共品，A 消费 y_A，B 消费 y_B。劳动是经济体中唯一的投入要素。A 拥有 $\bar{l}_A$ 单位劳动力，他可以将 l_{Ax} 单位配置于 x 的生产，将 l_{Ay} 单位配置于 y 的生产，且 $l_{Ax}+l_{Ay}=\bar{l}_A$。B 的情况也一样。经济体中总的劳动力为 $\bar{l}=\bar{l}_A+\bar{l}_B$。公共品的生产取决于两人联合的劳动投入：

$$x=f(l_{Ax}+l_{Bx})=f(\bar{l}-l_{Ay}-l_{By}) \tag{19.34}$$

传统商品的生产取决于他们各自的劳动投入：

$$y_A=g(l_{Ay}) \text{ 和} y_B=g(l_{By}) \tag{19.35}$$

注意数学记号是如何体现出 x 的公共品属性的。非排他性体现在 A 的劳动投入增加了消费的 x 的数量；A 并不能阻止 B 享受 A 的劳动投入成果，反之也一样。非竞争性体现在每个人消费的 x 的数量和 x 生产出来的总量相同；A 对于 x 的消费并不减少 B 的消费。在决策权分散到每个经济参与者的系统（包括完全竞争市场）中，x 的这两个特征成了其有效生产的障碍。

为找到社会最优结果，我们需要求解对于每个人而言，比如 A，在给定他人的效用水平时，如何分配劳动使得效用最大化。该问题的拉格朗日表达式为：

$$\mathscr{L}=U^A(f(\bar{l}-l_{Ay}-l_{By}),g(l_{Ay}))+\lambda[U^B(f(\bar{l}-l_{Ay}-l_{By}),g(l_{By}))-\bar{U}] \tag{19.36}$$

其中，$\bar{U}$ 是 B 的常量效用水平，此处我们还用（19.34）式和（19.35）式替换了 x,y_A,y_B。最大化的一阶条件为：

$$\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial l_{Ay}}=-U_x^Af'+U_y^Ag'-\lambda U_x^Bf'=0 \tag{19.37}$$

$$\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial l_{By}}=-U_x^Af'+\lambda U_x^Bf'+\lambda U_y^Bg'=0 \tag{19.38}$$

比较两式得出 $U_y^A=\lambda U_y^B$，因此 $\lambda=U_y^A/U_y^B$。将 λ 值代入其中任何一个一阶条件，比如（19.37）式，通过整理，得到：

$$\frac{U_x^A}{U_y^A}+\frac{U_x^B}{U_y^B}=\frac{g'}{f'} \tag{19.39}$$

或更简单：

$$\text{MRS}^A+\text{MRS}^B=\text{RPT} \tag{19.40}$$

萨缪尔森最早给出了这个条件背后的经济直觉[①]，也就是第 13 章中效率条件对公共品情形的扩展。对于这样的商品，MRS 必须反映所有消费者为多得到一单位 x 而放弃的 y 的数量，因为所有人都能享受多出的 x 的好处。因此每个人 MRS 的和等于产品转换率（这里是 g'/f'）。

19.6.1　完全竞争市场的失灵

竞争市场中 x 和 y 的生产将达不到有效率的分配目标。在完全竞争的价格为 p_x 与 p_y 的前提下，每个人将使自己的 MRS 等于价格比 p_x/p_y。一个 x 的生产者将使 g'/f' 等于 p_x/p_y，以使利润最大化，这使得（19.40）式中的最优化条件无法成立，价格比 p_x/p_y 将会过低而无法提供足够的激励以生产 x。在私人市场中，消费者不会考虑自己对公共品的消费会给别人带来什么好处，所以他几乎不会给 x 的生产提供资源。

这种情况下的分配失效可以归咎于私人市场加总私人需求的方式。对任意数量，市场需求曲线都说明了一种商品的边际价值。如果多生产一单位该产品，那么它可以被某个消费者以

---

① 参见 P. A. Samuelson, "The Pure Theory of Public Expenditure," *Review of Economics and Statistics* (November 1954): 387-389。

市场价格消费掉。对于公共品，每单位的价值是每个消费者对其评价的和，因为每个消费者都从中受益了。在这种情况下，消费者需求曲线将被垂直加总起来(见图 19.3)而不是水平加总起来(如在竞争市场中的情形)。因此，公共品的市场需求曲线上的价格反映的是给定产出水平上每多一单位的产出对所有消费者的价值的和。而通常的市场需求曲线不能合理地反映这个全面的边际价值。

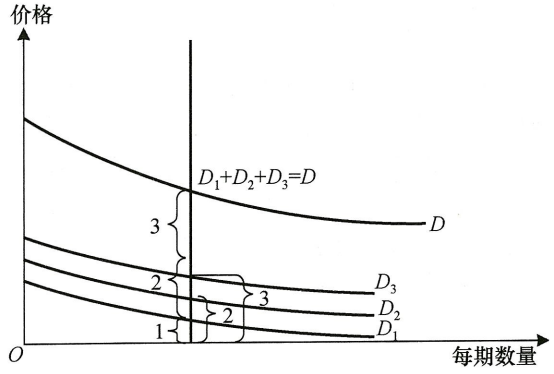


图 19.3 公共品需求的推导

由于公共品是非排他性的，因此人们为多买一个单位的公共品而愿意支付的货币(它们的“边际价值”)就等于每个人愿意支付的数量的总和。因此，对于公共品来说，市场需求曲线由纵向加总得到；而在私人商品的情况下，这一曲线则通过横向加总得到。

19.6.2 纳什均衡的无效率

有人也许会想，竞争性市场在提供公共品上是无效的，是因为市场中包含了太多单个行动者。遗憾的是，公共品问题远比此复杂。甚至两个有策略性行为的消费者——只要他们行动独立而非一致——也不能生产足够的公共品。

消费者数量越多，公共品问题越严重，这是正确的。每个人只考虑投资公共品的个人收益，而不会再考虑对他人的外溢影响。在许多消费者的情况下，直接收益会非常小。(例如，个人税收对美国国防的贡献是多少?)当消费者数量从有限少数增加到成千上万时，任何一个人都可能不会投资任何公共品，从而成为一个纯粹的“搭便车者”，期望从他人的花费中获益。如果每个人都采取这个策略，那么就不会有资源配置到公共品。例 19.3 举了一个我们非常熟悉的搭便车的例子，从两个消费者开始增加到多数。为了严谨地分析策略性行为，我们会使用博弈论一章学习的工具来求解纳什均衡。

例 19.3 室友困境

为了用数学方法阐明公共品的本质，在这里假定两个具有相同偏好的室友(A 和 B)共居一室，他们的效用取决于房屋的清洁程度和阅读经济学书籍学到的知识。室友 A 的特定效用函数由下式给出：

$$U^A(x,y_A)=x^{1/3}y_A^{2/3} \tag{19.41}$$

其中，y_A 是 A 花费在阅读书籍上的时间，$x=x_A+x_B$ 是两个人花费在房屋清洁上的总时间。B 也具有相似的效用函数。在这个问题中，x 是公共品，y 是私人品。假设每个人每周花费在这两项活动的总时间为 10 小时，因此 10 就像是他们的预算约束，这些活动的有效价格都为 1(每小时)。

纳什均衡 我们首先假设室友独立作出消费决策，两人不在一起讨论清洁房屋的时间。室

友 A 的决策取决于室友 B 的情况，反过来也是一样。因此，我们需要使用第 8 章的博弈论工具来分析这个策略问题，也就是找到室友在纳什均衡中的最优反应。

为了找到室友 A 的最优反应，我们需要把室友 B 花费在房屋清洁上的时间当成已知。室友 A 在满足预算约束 $10=x_A+y_A$ 的前提下最大化他的效用，拉格朗日表达式为：

$$\mathscr{L}=(x_A+x_B)^{1/3}y_A^{2/3}+\lambda(10-x_A-y_A) \tag{19.42}$$

一阶条件为：

$$\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial x_A}=\frac{1}{3}(x_A+x_B)^{-2/3}y_A^{2/3}-\lambda=0 \tag{19.43}$$

$$\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial x_B}=\frac{2}{3}(x_A+x_B)^{1/3}y_A^{-1/3}-\lambda=0 \tag{19.44}$$

运用常规方法求解，消去 λ，得到 $y_A=2(x_A+x_B)$，代入预算约束，有：

$$10=x_A+y_A=x_A+2(x_A+x_B)=3x_A+2x_B \tag{19.45}$$

回忆均衡的对称性，$x_A^*=x_B^*$，$10=3x_A^*+2x_A^*=5x_A^*$，因此 $x_A^*=2=x_B^*$，均衡效用是 $U^{A^*}=U^{B^*}=4^{1/3}\times 8^{2/3}\approx 6.3$。

有效配置　好些方法都可以计算出有效配置。其中一种是使得每个人的 MRS 之和等于价格比率。在这个例子中，

$$\mathrm{MRS}^A=\frac{U_x^A}{U_y^A}=\frac{(1/3)x^{-2/3}y_A^{2/3}}{(2/3)x^{1/3}y_A^{-1/3}}=\frac{y_A}{2x} \tag{19.46}$$

B 也是一样，所以有效率的条件是：

$$\mathrm{MRS}^A+\mathrm{MRS}^B=\frac{y_A}{2x}+\frac{y_B}{2x}=1 \tag{19.47}$$

意味着 $y_A+y_B=2x$。代入总预算约束有 $20=x+y_A+y_B$，从而 $20=x+2x$，$x^{**}=20/3$，$x_A^{**}=x_B^{**}=10/3\approx 3.3$，$y_A^{**}=y_B^{**}=20/3\approx 6.7$。有效配置时的效用为 $U^{A^{**}}=U^{B^{**}}=(20/3)^{1/3}\times(20/3)^{2/3}\approx 6.7$。

结果比较　在纳什均衡中，消费的公共品（清洁）数量太少，每人只有 2 小时，而在有效配置中每人为 3 小时。他们可以通过形成正式的或非正式的协议来达到多多清洁房屋的目的，比如决定在某个时间两人一起打扫，这样他们可以相互监督，保证每个人的有效工作时间都为 3.3 小时。如果缺少这样的协议，那么室友就会面临与囚徒困境相似的两难境地：纳什均衡的结果（都选择告发）帕累托劣于另一个结果（两人同时选择沉默）。

超过两个室友　如果将室友扩展为 n 个（他们都可以清洁房屋），我们便可以得到更多结论。现在 A 最大化他的效用函数 $[x_A+(n-1)x_B]^{1/3}y_A^{2/3}$，预算约束为 $10=x_A+y_A$，x_B 是其他任意一个室友花费在房屋清洁上的时间。我们可以用同样的方法求解纳什均衡，建立拉格朗日表达式，求一阶条件，再计算。结果和之前的一样，$y_A=2x$。在一个有 n 个室友的对称均衡中，$x^*=nx_A^*$，将 $y_A^*=2x^*=2nx_A^*$ 代入预算约束，得到 $10=x_A^*+2nx_A^*$，意味着：

$$x_A^*=\frac{10}{2n+1} \tag{19.48}$$

当 n 变得很大时，每个室友都几乎不打扫房屋，就是一个搭便车的问题。

有效率的清洁需要满足：

$$n\cdot\mathrm{MRS}^A=n\cdot\frac{y_A}{2x}=1 \tag{19.49}$$

由于在问题的对称性下，室友 MRS 的总和等于 $n\cdot\mathrm{MRS}^A$，因此 $ny_A^{**}=2x^{**}$。代入总预算约束，$10n=x^{**}+ny_A^{**}=3x^{**}$，因此 $x^{**}=10n/3$，$x_A^{**}=10/3$。尽管在纳什均衡中，每位室友花费在房屋

清洁上的时间缩减到零，但有效清洁水平依然为每人10/3，不论室友的数量是多少。

这个故事的寓意是，如果一个大集团(比如联合会、联谊会，甚至是一个经济系)生活在一个混乱的环境中，哪怕每个人贡献很小的努力就可以改变现状，你也不必惊讶。这些人并非格外懒惰，他们或许只是纳什均衡中的理性参与者。

请回答：为保持房屋清洁，室友人数的增加会如何影响他们执行正式或非正式合作协议的能力？

19.7 公共品的林达尔定价

公共品的一个重要的概念性的解决方法是由瑞典经济学家E. 林达尔(E. Lindahl)在20世纪20年代提出的。[①] 林达尔的基本观点是：只要确信别人也在交税，消费者就可以通过自愿交税来购买公共品。特别地，林达尔假设政府会规定每个消费者要支付的公共品的成本的比例，而消费者会向政府回应他希望得到的公共品的水平。在简单的一般均衡模型中，消费者A被要求支付的比例为α_A。在给定支付的比例后，政府会询问他希望得到的公共品的水平。为回答这个问题(该人是诚实的)，他会选择公共品水平x以最大化自己的效用：

$$U^A(x, g(\bar{l}_A - \alpha_A f^{-1}(x))) \tag{19.50}$$

选择x以使效用最大化的一阶条件为：

$$U_x^A - \alpha_A U_y^A g'\left(\frac{1}{f'}\right) = 0 \tag{19.51}$$

或

$$\mathrm{MRS}^A = \alpha_A \frac{g'}{f'} = \alpha_A \mathrm{RPT} \tag{19.52}$$

消费者B也有类似的决策，他将选择公共品水平以满足：

$$\mathrm{MRS}^B = \alpha_B \mathrm{RPT} \tag{19.53}$$

均衡将发生在$\alpha_A + \alpha_B = 1$的地方。两个消费者希望的在公共品上的花费正好能产生足够的税收来购买这些公共品。因为在这种情形下，

$$\mathrm{MRS}^A + \mathrm{MRS}^B = (\alpha_A + \alpha_B)\mathrm{RPT} = \mathrm{RPT} \tag{19.54}$$

这个均衡是有效率的[参见(19.40)式]。所以，至少在概念上，林达尔解决了公共品问题。以每个消费者均衡时税赋的份额为价格，将使该消费者选择最有效的公共品生产。

例19.4 林达尔对室友困境的解决方法

林达尔定价提供了例19.3中室友困境问题的概念上的解决方法。如果政府(或社会传统)建议每个人付一半的努力来清洁房屋，每个人就都面临一半的价格。柯布-道格拉斯效用函数意味着每个室友花费在房屋打扫上的时间为预算约束的1/3，也就是20/3小时。这就是例19.3中的有效率的解。

这个解生效的前提条件是，政府完全了解室友的偏好，并且能够根据这一偏好提前设定各自

① 林达尔文章的节选可以参见R. A. Musgrave and A. T. Peacock, Eds., *Classics in the Theory of Public Finance* (London: Macmillan, 1958)。